



R3.1 Reacciones de transferencia de protones

Reactividad 3 · ¿Cuáles son los mecanismos del cambio químico? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Según la teoría de Brønsted-Lowry, un ácido es un donante de protones (H^+) y una base es un aceptor de protones; en cualquier reacción ácido-base, un par ácido-base conjugado difiere en un solo H^+ . Los ácidos/bases fuertes se disocian esencialmente por completo en agua, mientras que los ácidos/bases débiles solo se disocian parcialmente, estableciendo un equilibrio (descrito por K_a o K_b en HL); la escala de pH, $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+]$, mide la concentración de iones hidrógeno en disolución, y el pH disminuye a medida que aumenta la acidez, y $\text{pH} + \text{pOH} = 14$ (a 298 K, ya que $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1,00 \times 10^{-14}$). Las curvas de titulación para combinaciones ácido-base fuerte/débil muestran formas características, con el punto de equivalencia identificado usando un indicador apropiado o el punto de mayor pendiente de la curva.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Calcula el pH de una disolución $0,0500 \text{ mol dm}^{-3}$ del ácido fuerte HCl.

Paso 1: El HCl es un ácido fuerte (monoprótico), por lo que se disocia completamente: $\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$.

Paso 2: $[\text{H}^+] = [\text{HCl}] = 0,0500 \text{ mol dm}^{-3}$.

Paso 3: $\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+] = -\log_{10}(0,0500)$.

Paso 4: $\text{pH} = -(-1,301) = 1,30$.

Respuesta: $\text{pH} = 1,30$.

Chequeo rápido · alternativas

En la reacción $\text{NH}_3(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{NH}_4^+(\text{ac}) + \text{OH}^-(\text{ac})$, ¿qué especie es el ácido conjugado del NH_3 ?

A H_2O

B OH^-

C NH_4^+

D El propio NH_3

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- (a) Define un ácido de Brønsted-Lowry y una base de Brønsted-Lowry. [2] [7]
(b) El ácido etanoico, CH_3COOH , es un ácido débil. Escribe una ecuación que muestre su disociación en agua, usando una flecha de equilibrio, e identifica los dos pares ácido-base conjugados. [3]
(c) Una disolución de ácido etanoico y una disolución de ácido clorhídrico tienen la misma concentración ($0,100 \text{ mol dm}^{-3}$). Indica, con una razón, cuál disolución tiene el pH más alto. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

- (a) Un ácido de Brønsted-Lowry es una especie que dona un protón (H^+) en una reacción; una base de Brønsted-Lowry es una especie que acepta un protón (H^+). [2]
- (b) $\text{CH}_3\text{COOH}(\text{ac}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^-(\text{ac}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{ac})$. Pares conjugados: $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, y $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_3\text{O}^+$ (o $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$). [3]
- (c) La disolución de ácido etanoico tiene el pH más alto. El ácido etanoico es un ácido débil y solo se disocia parcialmente en agua, dando un $[\text{H}^+]$ menor que el ácido clorhídrico (un ácido fuerte), que se disocia completamente, a la misma concentración nominal; un $[\text{H}^+]$ menor corresponde a un pH más alto. [2]

Respuesta del chequeo rápido

C. El NH_4^+ se forma cuando el NH_3 (la base) acepta un protón (H^+), por lo que el NH_4^+ es el ácido conjugado del NH_3 .

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.